Week 4 Assigment

M Fikri Hidayat & Naufal Rizqi H

23 September 2026

Tugas Mandiri

1. **(Fungsi Piecewise)**
   Buatlah sebuah program untuk menghitung dan menampilkan hasil dari fungsi $f(x)$ berdasarkan definisi percabangan (piecewise) berikut:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 5, & \text{jika } x \leq -5 \\ 3x - 1, & \text{jika } -5 < x < 5 \\ x^2 - 4x, & \text{jika } x \geq 5 \end{cases}$$

Input

- x bertipe `Double`.

Output

- Nilai $f(x)$

Ex. Output

```
Masukkan nilai x:  -6 ↩
Hasil evaluasi f(-6.0) = 77.0
```

```
Masukkan nilai x:  2 ↩
Hasil evaluasi f(2.0) = 5.0
```

```
Masukkan nilai x:  5 ↩
Hasil evaluasi f(5.0) = 5.0
```

2. **(Kalkulator BMI)**
Buatlah sebuah program Java yang menghitung Body Mass Index (BMI) seseorang dan mengklasifikasikan hasilnya. Program harus menyimpan dua variabel: berat badan (dalam kilogram) dan tinggi badan (dalam meter).

BMI	KATEGORI
$< 18,5$	Berat badan kurang
$18,5 - 22,9$	Berat badan normal
$\geq 23,0$	Kelebihan berat badan
$23,0 - 24,9$	Beresiko menjadi obes
$25,0 - 29,9$	Obes I
$\geq 30,0$	Obes II

Input

- Berat Badan bertipe `Integer`.
- Tinggi Badan bertipe `Double`.

Output

- Hasil perhitungan BMI[I]
- Hasil klasifikasi BMI

[I]Cukup tampilkan 2 angka di belakang koma

Hint

$$\textbf{BMI} = \frac{\textbf{Berat Badan}}{\textbf{Tinggi Badan} \times \textbf{Tinggi Badan}}$$

Ex. Output

```
Masukkan Berat Badan(kg):  65 ↩
Masukkan Tinggi Badan(m):  1.7 ↩


--- Hasil Kalkulasi ---
Tinggi Badan :  1.7 m
Berat Badan :  65.0 kg
Nilai BMI : 22.49
Klasifikasi :  Berat badan normal
```